

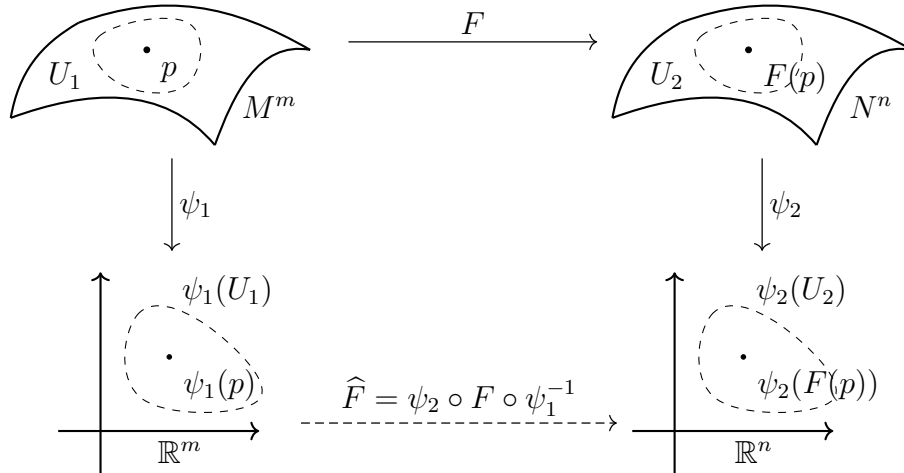
Aplicación diferenciable

Definición 1 (Aplicación diferenciable). Sean M^m y N^n dos variedades diferenciables¹, $F: M \rightarrow N$ continua es diferenciable en $p \in M \iff \exists (U_1, \psi_1), (U_2, \psi_2)$ cartas de M y N respectivamente con $p \in U_1$ y $F(p) \in U_2$ tales que

$$\psi_2 \circ F \circ \psi_1^{-1}: \psi_1(U_1 \cap F^{-1}(U_2)) \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \psi_2(U_2) \subset \mathbb{R}^n \text{ es } \mathcal{C}^\infty \text{ en } \psi(p).$$

Además, F es diferenciable en $M \iff$ lo es en todo punto de M .

La aplicación $\psi_2 \circ F \circ \psi_1^{-1}$ es la **expresión local** de F en las cartas (U_1, ψ_1) y (U_2, ψ_2) .



Referenciado en

- Diferencial-apl-diferenciable
- Teo-cartas-adaptadas-inmersion
- Difeomorfismo-local
- Rango-apl-diferenciable
- Embebimiento
- Teo-difeomorfismo-local-iff-rango-es-dim

¹El superíndice indica la dimensión de la variedad diferenciable.

- Teo-inmersion-transferencia-diferenciabilidad
- Curva-diferenciable
- Difeomorfismo
- Submersion
- Teo-submersion-iff-exists-seccion-local
- Seccion-apl-diferenciable
- Inmersion
- Seccion-local-apl-diferenciable
- Teo-embibimiento-transferencia-diferenciabilidad